

Institut Teknologi Del

Fakultas Informatika dan Teknik Elektro

Program Studi Sarjana Sistem Informasi • Sarjana Informatika

MODUL PRAKTIKUM

MINGGU 03

PENGUASAAN CSS LANJUTAN, CSS SELECTOR SPESIFISITAS, DAN INTEGRASI BOOTSTRAP 5

Mata Kuliah	: Pemrograman dan Pengujian Web (12S3101)	Dosen Pengampu	: Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.
Keterkaitan Materi	: Melanjutkan & Refactoring Tugas Minggu 2	Alokasi Waktu	: 170 Menit (Terbimbing & Mandiri)
Tahun Akademik	: Semester Ganjil 2026/2027	Pengumpulan Penugasan	: https://forms.gle/x26scXbPU7tvmPn46

I. Capaian Pembelajaran & Tujuan Praktikum

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK) SubCPMK12-02-09-02: Mahasiswa mampu memodifikasi presentasi halaman web menggunakan CSS serta menggunakan CSS framework kontemporer dalam pengembangan halaman web dengan tepat. [C3, A3, P3]

Indikator Ketercapaian Terukur:

1. **Kalkulasi Spesifisitas & Aturan Cascading:** Mahasiswa mampu memecahkan konflik gaya visual dengan menganalisis bobot spesifisitas (Inline, ID, Class, Element) tanpa ketergantungan buruk pada `!important`.
2. **Selektor CSS Lanjutan (Advanced Selectors):** Menggunakan kombinator (`>`, `+`, `~`) dan pseudo-classes interaktif serta struktural (`:hover`, `:focus-visible`, `:focus-within`, `:nth-child()`, `:is()`, `:not()`).
3. **CSS Custom Properties (Variables):** Menerapkan arsitektur variabel pada `:root` untuk standarisasi tema warna dan jarak antarmuka.
4. **Integrasi Bootstrap 5.3 CDN:** Menghubungkan CSS framework kontemporer dan paket ikon (Bootstrap Icons) ke dokumen HTML secara terstandarisasi.
5. **Sistem Grid 12-Kolom Responsif:** Merancang tata letak fleksibel multi-perangkat menggunakan kontainer, baris, dan kolom (`col-sm`, `col-md`, `col-lg`).
6. **Komponen Interaktif Bootstrap:** Mengimplementasikan Responsive Navbar dengan toggle collapse hamburger, Cards, Modal Dialog, dan Badges.
7. **Modernisasi Formulir:** Membangun formulir interaktif dengan Floating Labels (`.form-floating`), Input Groups, dan visual feedback validasi.
8. **Teknik Custom Overrides:** Menimpa gaya visual bawaan framework secara elegan menggunakan berkas CSS kustom eksternal.

9. **Kontinuitas Tugas Minggu 2:** Merefaktor proyek Personal Portfolio & Service Portal dari Minggu 2 menjadi berstandar Bootstrap 5 dan terpublikasi di GitHub Pages.

II. Alat dan Bahan (Prerequisites)

- **Code Editor:** Visual Studio Code dengan ekstensi *Live Server*, *Bootstrap 5 Snippets*, dan *Prettier*.
- **Web Browser Modern:** Google Chrome / Microsoft Edge / Firefox dengan DevTools aktif (Console, Elements, Device Emulation).
- **Basis Kode Tugas Minggu 2:** Repositori lokal hasil pengerjaan minggu 2 (ppw-2026-week2-[NIM]) untuk direfaktorkan.
- **Version Control & Hosting:** Git CLI terkonfigurasi dan akun GitHub aktif untuk publikasi GitHub Pages.
- **Akses Internet:** Diperlukan untuk memuat pustaka Bootstrap 5.3.3 CSS & JS Bundle via CDN.

III. Landasan Teori dan Konsep Kunci

3.1 Hierarki Cascading dan Kalkulasi Skor Spesifisitas

Algoritma *Cascade* pada peramban menentukan deklarasi mana yang diterapkan ketika terjadi duplikasi aturan. Peramban mengevaluasi empat tingkat kekhususan (Specificity Formula) dalam format tupel (**A, B, C, D**):

Bobot Kalkulasi Spesifisitas Selektor CSS

[A] **INLINE (1000)**
style="..." pada elemen

[B] **ID (0100)**
#header, #user-profile

[C] **CLASS/PSEUDO (0010)**
.btn, :hover, [type="text"]

[D] **ELEMENT (0001)**
p, div, h1, ::before

Contoh Selektor CSS	Skor (A, B, C, D)	Penjelasan Algoritma
p	(0, 0, 0, 1)	1 Element Selector (paling dasar).
.card p.lead	(0, 0, 2, 1)	2 Classes (.card, .lead) + 1 Element (p).
#navbar .nav-link:hover	(0, 1, 2, 0)	1 ID (#navbar) + 1 Class (.nav-link) + 1 Pseudo-class (:hover).
<p style="color: red;">	(1, 0, 0, 0)	Inline style; menimpa seluruh selektor CSS berkas eksternal.

Larangan Penggunaan !important: Deklarasi `!important` merusak rantai kalkulasi alami CSS dan menyulitkan pemeliharaan kode (menimbulkan *specificity war*). Pada modul praktikum ini, mahasiswa **dilarang keras** menambahkan `!important` kecuali untuk utilitas isolasi darurat yang didokumentasikan alasannya.

3.2 Advanced Selectors: Combinators, Pseudo-classes & Pseudo-elements

Kombinator memungkinkan penargetan elemen secara relasional berdasarkan posisinya dalam pohon DOM:

- **Child Combinator (A > B):** Menargetkan elemen B yang merupakan anak langsung dari A.
- **Adjacent Sibling (A + B):** Menargetkan elemen B yang berada persis setelah A pada tingkat yang sama.
- **Pseudo-class :focus-within:** Memicu gaya saat elemen atau anak-anaknya menerima fokus keyboard.
- **Pseudo-class :nth-child(formula):** Menyeleksi baris tabel genap (even), kartu ke-3, atau pola matematika lainnya.
- **Pseudo-element ::before dan ::after:** Menyisipkan ornamen grafis atau badge tanpa menambah tag HTML.

3.3 CSS Custom Properties (Variables)

Mendefinisikan variabel global pada scope `:root` menyederhanakan pergantian palet warna, tipografi, dan margin secara terpusat:

```
:root {
  --primary-brand: #0284c7;
  --primary-hover: #0369a1;
  --surface-bg: #ffffff;
  --card-radius: 12px;
  --shadow-lift: 0 10px 20px -3px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.project-card {
  background-color: var(--surface-bg);
  border-radius: var(--card-radius);
  transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
}

.project-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: var(--shadow-lift);
}
```

3.4 Paradigma Bootstrap 5.3: Responsive Grid & Breakpoints

Bootstrap 5 menggunakan sistem grid responsif 12-kolom berbasis Flexbox murni (tanpa jQuery). Struktur grid terdiri atas **Container** → **Row** → **Columns**:

Breakpoint	Infiks Kelas	Dimensi Layar	Target Perangkat Tipikal
Extra Small	<code>.col-*</code>	< 576px	Ponsel Pintar Portrait
Small	<code>.col-sm-*</code>	≥ 576px	Ponsel Pintar Landscape / Phablet
Medium	<code>.col-md-*</code>	≥ 768px	Tablet Portrait / Layar Kecil
Large	<code>.col-lg-*</code>	≥ 992px	Laptop / Komputer Desktop Standar
Extra Large	<code>.col-xl-*</code>	≥ 1200px	Monitor Layar Lebar

IV. Kegiatan Praktikum Terbimbing (Hands-on Labs)

Lab 1: Eksplorasi Specificity, Advanced Pseudo-classes, dan CSS Variables (40 Menit)

Pada lab ini, mahasiswa membangun berkas demonstrasi untuk menguji kalkulasi spesifisitas dan menyusun komponen kartu statistik yang responsif terhadap interaksi kursor menggunakan pseudo-elements `::before`:

```
<!-- Struktur lab1_specificity.html -->
<div class="metric-card" data-accent="blue">
  <div class="card-icon">&#9889;</div>
  <div class="card-info">
    <span class="metric-label">Proyek Diselesaikan</span>
    <strong class="metric-value">12 Proyek</strong>
  </div>
</div>
/* Penataan Gaya Mikro-Interaksi dengan Pseudo-Element */
.metric-card {
  position: relative;
  background: var(--surface-bg);
  border: 1px solid var(--border-color);
  border-radius: 14px;
  padding: 18px;
  overflow: hidden;
  transition: transform 0.25s ease, box-shadow 0.25s ease;
}

.metric-card::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0; left: 0; right: 0;
  height: 4px;
  background-color: var(--primary-brand);
  transform: scaleX(0);
  transform-origin: left;
  transition: transform 0.3s ease;
}

.metric-card:hover::before {
  transform: scaleX(1);
}
```

Lab 2: Integrasi Bootstrap 5 & Membangun Responsive Navbar + Hero Section (45 Menit)

Menghubungkan pustaka Bootstrap 5.3 CDN dan Bootstrap Icons, menyusun struktur navigasi responsif dengan tombol hamburger yang dapat melipat (collapse), serta merancang Hero Section multi-kolom yang proporsional:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark sticky-top shadow-sm py-3">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">DevStudio<span class="text-primary">.Del</span></a>
    <button class="navbar-toggler border-0" type="button">
```

```

        data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#mainNavbar">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">
        <ul class="navbar-nav ms-auto gap-lg-2">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#hero">Beranda</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#portofolio">Portofolio</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#kontak">Kontak</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>

```

Lab 3: Portofolio Cards dengan Modal Detail & Form Berstandar Bootstrap 5 (45 Menit)

Membangun kartu proyek interaktif dengan pemicu Modal Dialog (`data-bs-toggle="modal"`), serta merancang formulir layanan modern dengan Floating Labels dan validasi:

```

<!-- Cuplikan Formulir Floating Labels dengan Validasi Bawaan -->
<div class="form-floating mb-3">
    <input type="email" class="form-control" id="floatingEmail"
placeholder="nama@del.ac.id" required>
    <label for="floatingEmail"><i class="bi bi-envelope me-1"></i> Alamat
Email Resmi *</label>
    <div class="invalid-feedback">Alamat email valid wajib disertakan.</div>
</div>

```

V. Tugas Mandiri Mahasiswa (Individual Assignment)

Judul Tugas Mandiri Minggu 3: Modernisasi & Refactoring Personal Portfolio & Service Portal Berbasis CSS Framework Kontemporer (Bootstrap 5) dan Advanced Custom CSS (Melanjutkan Tugas Minggu 2)

5.1 Keterkaitan Langsung dengan Tugas Minggu 2 (Continuity)

Pada Minggu 2, mahasiswa telah membangun halaman portofolio menggunakan HTML5 semantik dan CSS murni. Pada praktikum Minggu 3 ini, **mahasiswa wajib merefaktor dan mengembangkan proyek Minggu 2 tersebut** menggunakan ekosistem **Bootstrap 5.3+** yang dipadukan dengan **Custom CSS Overrides**.

5.2 Spesifikasi Teknis Wajib (Requirements Checklist)

Area Evaluasi	Bobot	Spesifikasi & Standar yang Wajib Terpenuhi
1. Fondasi Framework & Semantik	15%	Integrasi Bootstrap 5.3 CDN (CSS & JS bundle) + Bootstrap Icons; struktur semantik HTML5 tetap utuh (header, nav, main, section, footer); meta viewport responsif valid; custom-style.css dimuat setelah Bootstrap.

Area Evaluasi	Bobot	Spesifikasi & Standar yang Wajib Terpenuhi
2. Responsive Navbar & Hero	20%	Navbar sticky-top dengan brand identity; tombol hamburger toggle berfungsi membuka/menutup menu di layar ponsel tanpa error console; Hero Section proporsional dengan call-to-action (CTA).
3. Grid Portofolio & Modal Dialog	20%	Minimal 4 buah Kartu Proyek (.card) dalam grid responsif (row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3 g-4); kartu memuat banner, badge teknologi, deskripsi, dan tombol; terhubung ke Bootstrap Modal (.modal) detail proyek (minimal 2 modal dengan konten berbeda).
4. Modernisasi Formulir Layanan	15%	Formulir kontak Minggu 2 di-upgrade menggunakan komponen Bootstrap: Floating Labels (.form-floating) untuk input teks/email/pesan; Input Groups berikon; Select category; Checkbox syarat & ketentuan; umpan balik validasi visual (.valid-feedback / .invalid-feedback).
5. Custom Overrides & Theming	15%	Mendefinisikan minimal 6 variabel CSS pada :root ; warna identitas personal unik (bukan template polos standar); transisi mikro-interaksi hover pada kartu dan tombol; bebas dari penggunaan !important serampangan.
6. Git Management & Deployment	15%	Branching/repositori terstruktur; berkas README.md memuat tabel komparasi "Sebelum vs Sesudah Integrasi Framework" + screenshot; terpublikasi aktif di GitHub Pages tanpa eror 404.

VI. Instruksi Pengelolaan Git & Pengumpulan Tugas

- Manajemen Branch / Repositori Git:**
- # Masuk ke folder proyek minggu 2, buat cabang baru:
- git checkout -b week3-bootstrap
- # Lakukan refactoring, pengujian, dan komit:
- git add .
- git commit -m "feat(week3): refactor portfolio to bootstrap 5 grid and modern components"
- git push -u origin week3-bootstrap
- Aktifkan GitHub Pages:** Buka repositori di GitHub → Settings → Pages → Source: Branch week3-bootstrap (atau main) → Save.
- Dokumentasi README.md:** Sertakan identitas pengembang (Nama, NIM, Kelas), ringkasan pembaruan, dan tautan live demo aktif.
- Batas Waktu Pengumpulan: Senin, 09 Februari 2026, Pukul 23.59 WIB.**

VII. Rubrik Penilaian Praktikum Analitik

Kriteria Evaluasi	Bobot	Sangat Baik (85 - 100)	Baik (70 - 84)	Cukup / Kurang (< 70)
Sistem Grid & Responsivitas	25%	Grid 12-kolom responsif sempurna di ponsel (<576px),	Grid responsif di sebagian besar resolusi layar;	Grid kurang proporsional atau elemen bertumpuk

Kriteria Evaluasi	Bobot	Sangat Baik (85 - 100)	Baik (70 - 84)	Cukup / Kurang (< 70)
Komponen UI Interaktif	20%	tablet, hingga monitor lebar ($\geq 1200\text{px}$); tidak ada overflow horizontal.	terdapat sedikit ketidakrapian minor pada breakpoint tertentu.	secara tidak wajar di layar mobile; ada overflow.
		Navbar collapse berfungsi lancar di mobile; modal pop-up detail proyek berfungsi sempurna, accessible, dan informatif.	Navbar dan modal berfungsi baik; ada sedikit inkonsistensi visual atau data modal duplikasi statis.	Interaktivitas bermasalah (tombol toggle navbar macet, modal tidak menutup, atau error console JS).
Formulir & Validasi Visual	20%	Floating labels terpasang rapi; input group berikon presisi; checkbox & select lengkap; state validasi visual informatif.	Menggunakan floating labels dan input group, namun state validasi belum lengkap atau penataan kurang selaras.	Formulir masih berbentuk dasar tanpa floating labels; validasi tidak berjalan dengan baik.
Custom CSS & Theming	20%	:root mendefinisikan ≥ 6 variabel CSS; palet warna personal; mikro-interaksi hover halus; zero !important.	Variabel CSS digunakan (3-5 variabel); tampilan cukup menarik; ada 1 penggunaan !important.	Penataan kustom sangat minim sehingga terlihat seperti template polos default Bootstrap; tanpa CSS variables.
Git & Deployment	15%	Git commit terstruktur; README memuat tabel komparasi sebelum vs sesudah; GitHub Pages aktif tanpa kendala.	Repositori rapi; GitHub Pages aktif; README cukup informatif tanpa tabel komparasi terperinci.	Commit borongan 1 kali; dokumentasi sangat minim; link GitHub Pages tidak dapat diakses (404).